Лабораторная работа № 12

Тема: VLAN, trunk и межвлановая маршрутизация в Cisco Packet Tracer

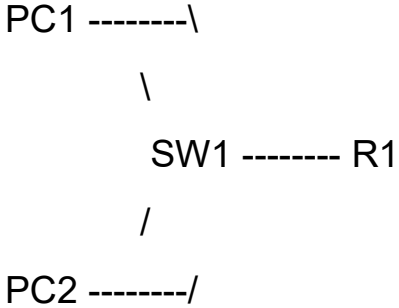
Цель работы

В ходе лабораторной работы студент должен:

- создать несколько VLAN на одном коммутаторе;
- назначить access-порты;
- настроить trunk;
- проверить разделение broadcast domain;
- настроить Router-on-a-Stick;
- организовать inter-VLAN routing;
- проверить работу VLAN и trunk;
- найти и исправить типовые ошибки.

Исходная топология

Соберите в Cisco Packet Tracer следующую схему:



Используйте:

- 1 Router, например 2911;
- 1 Switch, например 2960;
- 2 PC.

Подключение:

PC1 Fa0 → SW1 Fa0/1

PC2 Fa0 → SW1 Fa0/2

SW1 G0/1 → R1 G0/0

Адресный план

Используйте:

Устройство	VLAN	IP	Mask	Gateway
PC1	10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	20	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

VLAN:

VLAN 10 → TEACHERS

VLAN 20 → STUDENTS

VLAN 99 → NATIVE

Этап 1. Сборка топологии

Разместите устройства.

Соедините их кабелями Copper Straight-Through.

Убедитесь, что интерфейсы перешли в активное состояние.

Зафиксируйте скриншот топологии.

Этап 2. Создание VLAN

На SW1 выполните:

```
enable
configure terminal
```

Создайте VLAN 10:

```
vlan 10
 name TEACHERS
exit
```

Создайте VLAN 20:

```
vlan 20
 name STUDENTS
```

exit

Создайте VLAN 99:

vlan 99

 name NATIVE

exit

Проверьте:

show vlan brief

Ожидаемо должны появиться:

10 TEACHERS

20 STUDENTS

99 NATIVE

Этап 3. Настройка access-портов

Назначьте PC1 в VLAN 10:

configure terminal

interface fa0/1

 switchport mode access

 switchport access vlan 10

exit

Назначьте PC2 в VLAN 20:

interface fa0/2

 switchport mode access

 switchport access vlan 20

exit

Проверьте:

show vlan brief

Ожидаемо:

10 TEACHERS active Fa0/1

20 STUDENTS active Fa0/2

Этап 4. Настройка IP на клиентах

На PC1:

IP Address: 192.168.10.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

На PC2:

IP Address: 192.168.20.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.20.1

Пока Router-on-a-Stick ещё не настроен.

Этап 5. Проверка связи до межвлановой маршрутизации

На PC1 выполните:

ping 192.168.20.10

Ожидаемо ping не проходит.

Ответьте:

1. Почему PC1 не может обмениваться трафиком с PC2?
2. На каком уровне разделены VLAN 10 и VLAN 20?
3. Какое устройство необходимо для связи между ними?

Главный вывод:

VLAN 10 ≠ VLAN 20

L2 Switch не маршрутизирует между ними.

Этап 6. Настройка trunk между Switch и Router

На SW1:

configure terminal

interface g0/1

switchport mode trunk

```
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
exit
```

Проверьте:

```
show interfaces trunk
```

Обратите внимание на:

- trunk port;
- native VLAN;
- allowed VLAN.

Ожидаемо:

```
Port      Mode    Encapsulation   Status     Native vlan
Gi0/1     on      802.1q          trunking   99
```

Этап 7. Настройка Router-on-a-Stick

На R1:

```
enable
configure terminal
```

Включите физический интерфейс:

```
interface g0/0
 no shutdown
exit
```

Создайте subinterface для VLAN 10:

```
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
```

Для VLAN 20:

```
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
```

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

Для native VLAN:

interface g0/0.99

encapsulation dot1Q 99 native

exit

Для VLAN 99 IP-адрес в этой работе можно не назначать, если native VLAN используется только как учебный пример trunk.

Этап 8. Проверка интерфейсов Router

Выполните:

show ip interface brief

Ожидаемо должны отображаться:

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/0.10

GigabitEthernet0/0.20

GigabitEthernet0/0.99

Проверьте, что G0/0 и subinterface находятся в рабочем состоянии.

Этап 9. Проверка таблицы маршрутизации

Выполните:

show ip route

Найдите connected routes:

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

Ответьте:

- Почему Router знает обе сети?
- Через какие subinterface они подключены?

Этап 10. Проверка межвлановой связи

На PC1:

ping 192.168.10.1

Затем:

ping 192.168.20.1

После этого:

ping 192.168.20.10

Ожидаемо последний ping теперь должен работать.

На PC2:

ping 192.168.10.10

Зафиксируйте результат.

Этап 11. Проследите путь пакета

Переключитесь в:

Simulation Mode

Оставьте:

- ARP;
- ICMP.

Запустите:

ping 192.168.20.10

с PC1.

Проследите путь:

PC1

↓

SW1

↓

R1

↓

SW1

↓

PC2

Определите:

- где используется VLAN 10;
- где происходит маршрутизация;
- где пакет попадает в VLAN 20.

Этап 12. Исследование 802.1Q

На SW1 снова выполните:

show interfaces trunk

Зафиксируйте:

- trunk interface;
- native VLAN;
- allowed VLAN.

Ответьте:

1. Почему PC1 не работает с VLAN tag напрямую?
2. Где появляется 802.1Q tag?
3. Зачем trunk нужен между SW1 и R1?

Этап 13. Break/Fix №1 — неправильный access VLAN

Намеренно создайте ошибку:

configure terminal

interface fa0/1

switchport access vlan 20

Теперь PC1 физически подключён к порту VLAN 20, но IP у него остаётся:

192.168.10.10/24

Проверьте:

ping 192.168.10.1

Зафиксируйте результат.

Диагностика:

show vlan brief

Найдите ошибку.

Исправьте:

interface fa0/1

 switchport access vlan 10

Проверьте ping ещё раз.

Этап 14. Break/Fix №2 — отсутствует VLAN в trunk

Намеренно ограничьте trunk:

interface g0/1

 switchport trunk allowed vlan 10,99

VLAN 20 исключена.

На PC2 выполните:

ping 192.168.20.1

Связь должна нарушиться.

Проверьте:

show interfaces trunk

Определите, что VLAN 20 отсутствует в allowed list.

Исправьте:

switchport trunk allowed vlan 10,20,99

Повторите ping.

Этап 15. Break/Fix №3 — неверный gateway

На PC2 временно задайте:

Gateway: 192.168.20.254

Проверьте:

ping 192.168.10.10

Связь не должна работать.

Верните:

Gateway: 192.168.20.1

Повторите проверку.

Этап 16. Break/Fix №4 — удалён subinterface

На Router временно отключите VLAN 20:

```
configure terminal
interface g0/0.20
 shutdown
```

Проверьте связь из VLAN 20.

Затем:

```
show ip interface brief
```

Найдите отключённый subinterface.

Исправьте:

```
interface g0/0.20
 no shutdown
```

Этап 17. Финальная проверка

На Switch выполните:

```
show vlan brief
show interfaces trunk
```

На Router:

```
show ip interface brief
show ip route
```

На PC1:

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.1
ping 192.168.20.10
```

На PC2:

ping 192.168.10.10

Все проверки должны быть успешными.

Итоговая таблица

Заполните:

Проверка	**Команда**	**Ожидаемый результат**
VLAN	show vlan brief	VLAN 10, 20, 99 существуют
Access PC1	show vlan brief	Fa0/1 → VLAN 10
Access PC2	show vlan brief	Fa0/2 → VLAN 20
Trunk	show interfaces trunk	G0/1 trunking
Native VLAN	show interfaces trunk	VLAN 99
Router subinterfaces	show ip interface brief	G0/0.10, G0/0.20
Routes	show ip route	192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24
Inter-VLAN	ping	связь работает

Вопросы к отчёту

1. Что такое VLAN?
2. Почему VLAN создаёт отдельный broadcast domain?
3. Чем access-порт отличается от trunk?
4. Зачем trunk используется между Switch и Router?
5. Что делает тег IEEE 802.1Q?
6. Что такое native VLAN?
7. Почему разные VLAN не взаимодействуют напрямую?
8. Что такое Router-on-a-Stick?

9. Зачем Router использует subinterface?
10. Что произойдёт, если VLAN не разрешена на trunk?
11. Что произойдёт, если access-порт назначен в неправильную VLAN?
12. Какими командами проверить VLAN и trunk?